



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

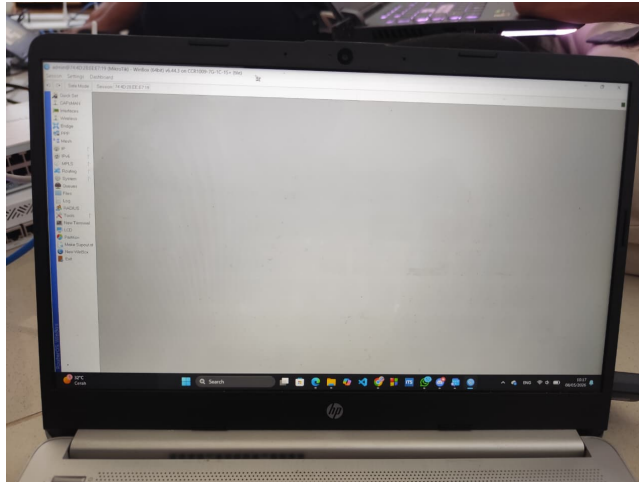
Samuel Hideaki Tangke Arung - 5024241062

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

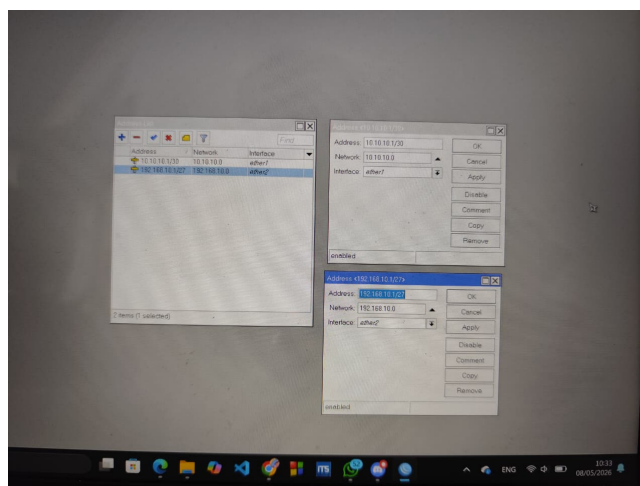
1.1 STATIS

1. Reset Router: Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik.



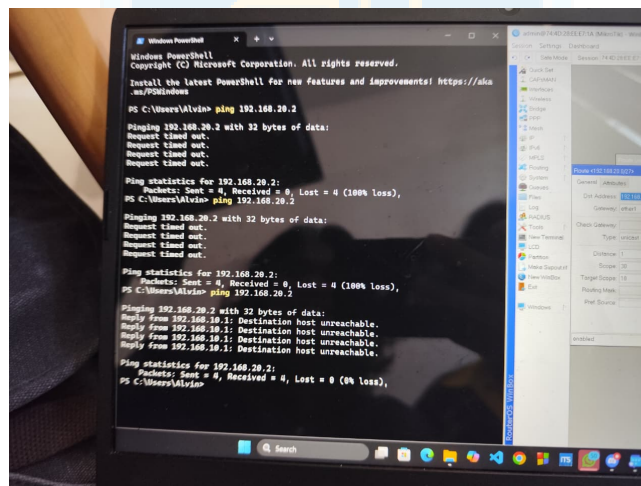
Gambar 1: Reset Router

2. Login ke Router: Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).
3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (antar router): Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), gunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) 10.10.10.1 untuk router 1 dan 10.10.10.2 untuk router 2.
4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN: Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user, gunakan prefix /27 dan untuk ip address router 1 yaitu 192.168.10.1/27 untuk router 2 gunakan 192.168.20.1/27.



Gambar 2: Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN

5. Konfigurasi Routing Statis: Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IP -> Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing.
 - Dst. Address: alamat jaringan tujuan untuk di router 1 Dst. address di isi dengan alamat network router 2 yaitu 192.168.20.0/27 dan untuk router 2 gunakan alamat network ether 2 para router 1 yaitu 192.168.10.0/27.
 - Gateway: IP address tujuan yang ada di ether1 (IP ether1 milik router tetangga) jadi untuk pada konfigurasi router 1 gateway di isi 10.10.10.2 dan untuk router 2 di isi 10.10.10.1.
6. Konfigurasi IP Address di Laptop: Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2, pada laptop yang terhubung ke :
 - router 1: ip : 192.168.10.2, netmask : 255.255.255.224, gateway : 192.168.10.1
 - router 2: ip : 192.168.20.2, netmask : 255.255.255.224, gateway : 192.168.20.1
7. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.



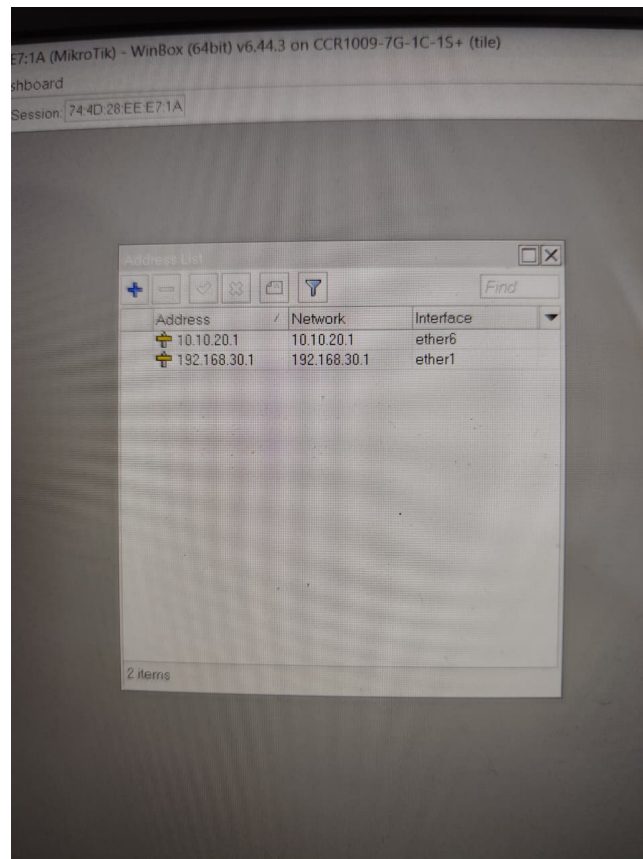
Gambar 3: Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2

Pada konfigurasi Router 2 dan laptop yang terhubung ke router 2 lakukan hal yang sama.
 NOTE : Pastikan Firewall Mati jika mengalami error seperti tidak bisa konek.

1.2 DINAMIS

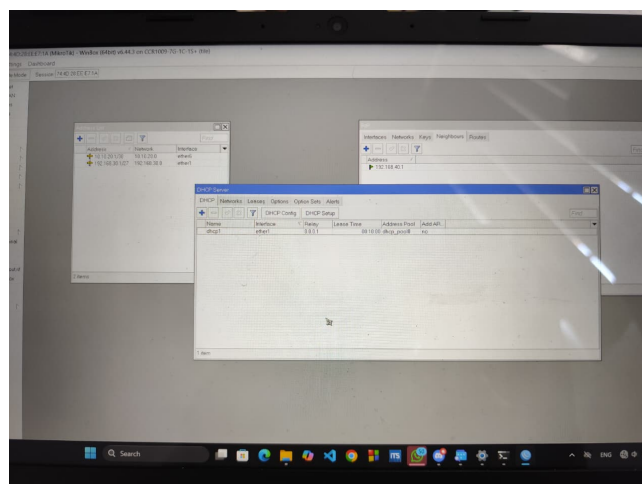
1. Reset Router: Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik.
2. Login ke Router: Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).
3. Aktifkan Routing RIP Package (jika belum aktif): Jika kamu menggunakan versi lama MikroTik, pastikan paket routing sudah aktif. Di versi terbaru RouterOS (7.x), fitur RIP sudah tersedia secara default.

4. Konfigurasi IP Address pada Ether1: Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), gunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) misalnya 10.10.x.x/30.
5. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN ether 2: Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user, gunakan prefix /27 misalnya 192.168.x.x/27.



Gambar 4: Konfigurasi IP Address pada Ether1

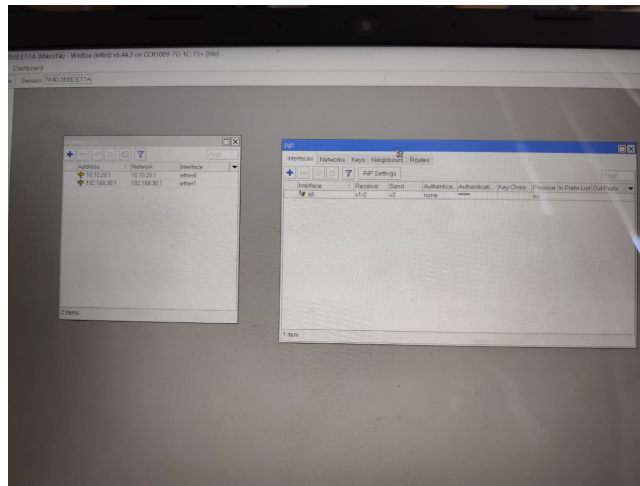
6. Konfigurasi DHCP Server: Masuk ke IP -> DHCP Gunakan Fitur DHCP Setup lalu klik dan ikuti-langkah-langkah yang ada dan sesuaikan interface ethernet menjadi 2.



Gambar 5: Konfigurasi DHCP Server

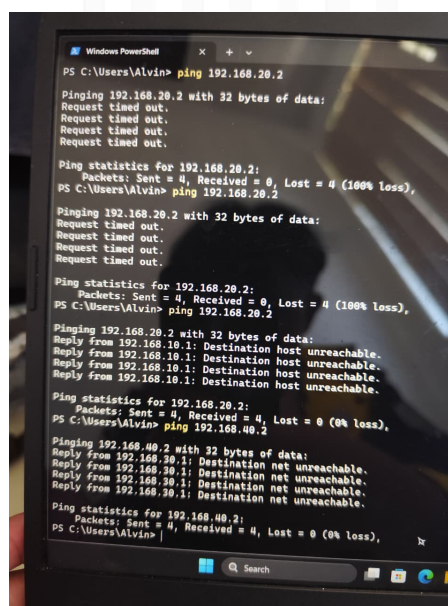
7. Konfigurasi Routing Dinamis Menggunakan RIP:

- Masuk Menu Routing -> RIP -> Interface dan "+" untuk interface nya gunakan Ether all.
- Setting Recive menjadi V1-2, Send Menjadi V-2, dan Authentification menjadi none.
- Lalu tambahkan Network pada RIP masuk ke menu Routing -> RIP -> Network "+" Masukkan semua IP Network yang ada dalam jaringan di Router sendiri.
- Lalu tambahkan gateway jaringan yang ingin di tuju di menu Routing -> RIP -> Neighbours dan "+" (gateway ini yaitu alamat gateway dari PC tujuan atau tetangga).



Gambar 6: Konfigurasi Routing Dinamis Menggunakan RIP

8. Konfigurasi IP Address di Laptop: Karena Sekarang sudah menggunakan konfigurasi IP Dinamis maka ubah konfigurasi yang tadi menjadi konfigurasi DHCP dimana nanti laptop akan mendapatkan IP dari DHCP Server yang ada di Router.
9. Lakukan Uji Test Ping antara 2 Laptop.



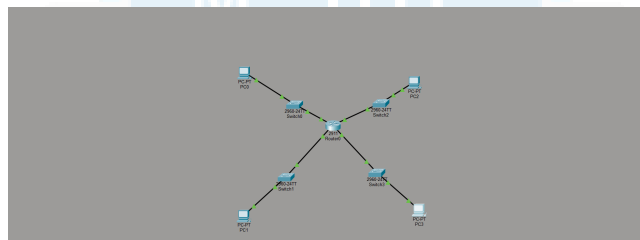
Gambar 7: Uji Test Ping antara 2 Laptop

Pada konfigurasi Router 2 dan laptop yang terhubung ke router 2 lakukan hal yang sama.
NOTE : Pastikan Firewall Mati jika mengalami error seperti tidak bisa konek.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini, kita melakukan konfigurasi routing statis dan dinamis menggunakan protokol RIP untuk menghubungkan dua jaringan LAN yang berbeda. Berdasarkan teori, jika pengkabelan dan konfigurasi IP sudah benar, maka saat melakukan ping akan menghasilkan status *Reply* sebagai tanda komunikasi dua arah yang berhasil. Namun pada percobaan statis, hasil menunjukkan kegagalan berupa *Destination Unreachable*. Kegagalan ini kemungkinan disebabkan masalah fisik pada kabel LAN. Selain itu, dapat diakibatkan juga karena tidak menonaktifkan Windows Firewall pada laptop tujuan sehingga menolak pesan ping tersebut. Sementara pada percobaan dinamis, pesan *Net Unreachable* terjadi karena tabel routing gagal terbentuk. Meskipun penggunaan ether6 sebagai jalur penghubung antar-router sudah benar, protokol RIP gagal mengirim data jaringan, kemungkinan besar akibat koneksi fisik kabel yang masih belum stabil atau ada alamat network dari ether6 yang belum terdaftar di pengaturan RIP. Agar masalah ini tidak terulang, wajib mematikan Windows Firewall dan memutuskan koneksi Wi-Fi pada laptop sebelum pengujian, selalu mengecek kabel menggunakan LAN tester, dan pastikan status kabel "R" (Running) di Winbox sesuai dengan konfigurasi software.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 8: Simulasi Cisco

- 1.
2. Selama pelaksanaan praktikum, terdapat beberapa kesulitan. Kami mengalami kendala dalam memahami instruksi modul karena kurangnya briefing atau arahan awal mengenai alur dan target yang harus dilakukan pada sesi praktikum tersebut. Secara teknis, kendala utama terjadi pada adapter LAN yang bermasalah, sehingga router tidak dapat mendeteksi sambungan kabel dengan baik. Selain itu, terjadi kendala akibat human error di mana kami lupa menonaktifkan fitur Windows Firewall pada laptop tujuan. Hal ini mengakibatkan paket data uji coba jaringan (ICMP/Ping) terblokir oleh sistem keamanan Windows, yang memunculkan status Request timed out atau Destination unreachable, meskipun konfigurasi alamat IP dan routing secara logika sebenarnya sudah dikonfigurasi dengan tepat.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, hasil dari percobaan routing statis dan dinamis masih belum sesuai dengan teori. Hal ini bukan disebabkan oleh kesalahan logika routing, melainkan karena kendala fisik pada adapter LAN serta kelalaian praktikan dalam menonaktifkan Windows Firewall yang menyebabkan paket data terblokir atau salah jalur. Sebagai pembelajaran, praktikan harus lebih memahami modul dan mengecek seluruh komponen baik software maupun alat yang digunakan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 9: Dokumentasi praktikum